

Introduction :

Le climat et la météorologie sont directement impactés par la dynamique des masses d'air et d'eau de notre planète. Afin de comprendre leur fonctionnement, il est nécessaire de s'intéresser à la dynamique des masses d'air qui explique la formation des vents. Nous verrons ensuite la dynamique des masses d'eau qui compose les courants océaniques de surface. En prenant des exemples précis de courants océaniques, nous verrons qu'ils peuvent influencer les climats de notre planète. La dernière partie décrira les liens entre le climat et la météorologie.

1 La dynamique des masses d'air

a. Définition

La dynamique des masses d'air à la surface de notre planète fait référence à la façon dont ces masses d'air se déplacent et à ce qui cause leurs déplacements.



Définition

Dynamique :

La dynamique est l'étude d'un mouvement et des forces qui le provoquent.

b. Les causes du mouvement des masses d'air



À retenir

Le déplacement des masses d'air à la surface de la Terre est généré par un principe physique très simple : l'air chaud, moins dense que l'air froid, s'élève.



Exemple

Les montgolfières fonctionnent selon ce principe en envoyant beaucoup d'air chaud dans une enveloppe légère. L'air chaud étant moins lourd que l'air froid autour du ballon, la montgolfière

s'élève. Si on arrête de chauffer l'air dans le ballon, elle perdra de l'altitude au fur et à mesure que l'air se refroidit.

C. Le déplacement des masses d'air à la surface de la planète

À retenir

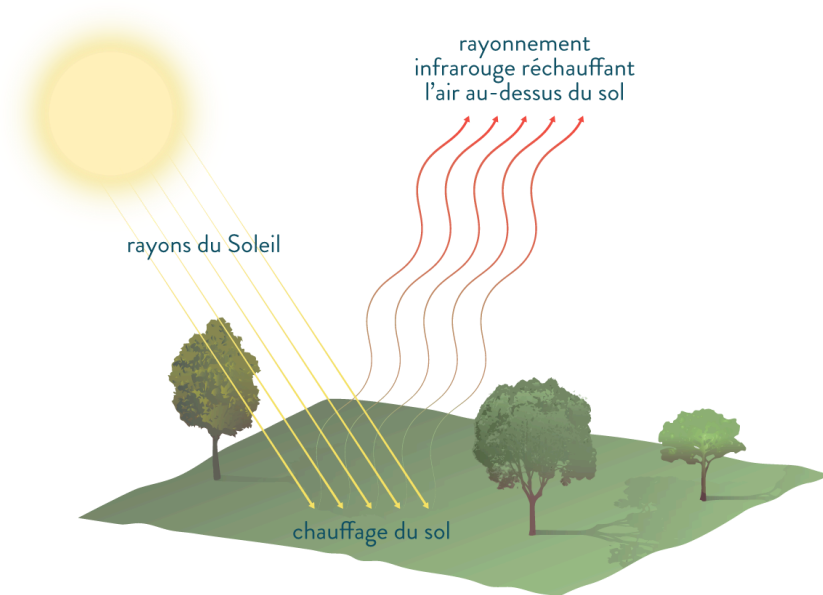
Sur la Terre, la dynamique des masses d'air est assurée par les rayons du Soleil, qui chauffent le sol des continents en apportant de l'énergie.

C'est le long de l'équateur que cet apport d'énergie solaire est le plus important, car c'est là que les rayons du Soleil touchent la Terre le plus directement.

Quand le sol est chaud, il transmet sa chaleur à la masse d'air au-dessus de lui.

On dit alors que le sol **rayonne** sa chaleur à l'air.

Le rôle du Soleil dans le chauffage des masses d'air



Une fois l'air chauffé grâce aux rayonnements émis par le sol, celui-ci monte dans l'**atmosphère**.

Définition

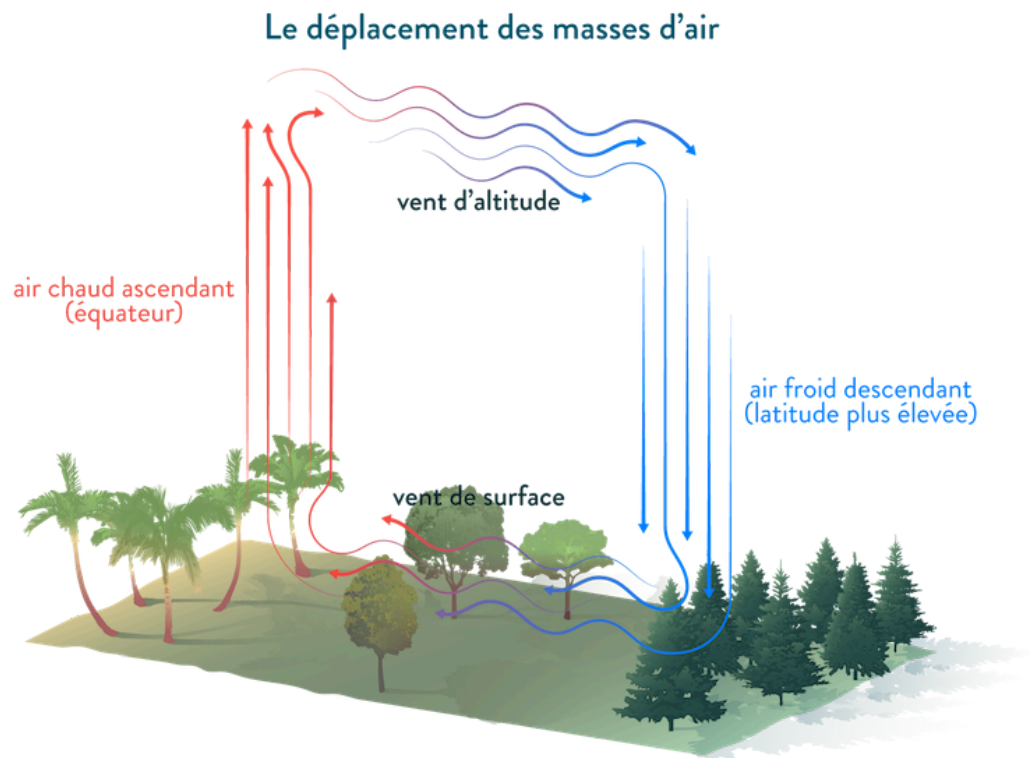
Atmosphère :

L'atmosphère est la couche d'air qui entoure le globe terrestre et qui permet à la vie de se développer et de se maintenir.

L'air chaud à présent en altitude se déplace en créant des **vents d'altitude**. Comme il fait plus froid en altitude, l'air se refroidit peu à peu.

En refroidissant, l'air redescend jusqu'à la surface du sol. Entre la zone où l'air monte car il est réchauffé par le sol, et celle où l'air froid revient au niveau du sol, une sorte d'aspiration se crée.

L'air froid est ainsi aspiré vers la surface que l'air chaud quitte en montant. Ce phénomène est à l'origine de la création des **vents de surface**.



2 La dynamique des masses d'eau

a. La cause du déplacement des masses d'eau

La dynamique des masses d'eau est un peu plus complexe que celle des masses d'air, aussi nous limiterons-nous aux eaux de surface.

Ainsi, les vents de surface ont un effet particulier sur les gigantesques masses d'eau de surface que sont les océans.

À retenir

- Les vents de surface sont capables d'entraîner les masses d'eau dans la direction où ils soufflent, créant ainsi les courants océaniques de surface.

b. Étude de cas : deux courants océaniques de l'Atlantique nord et leurs effets

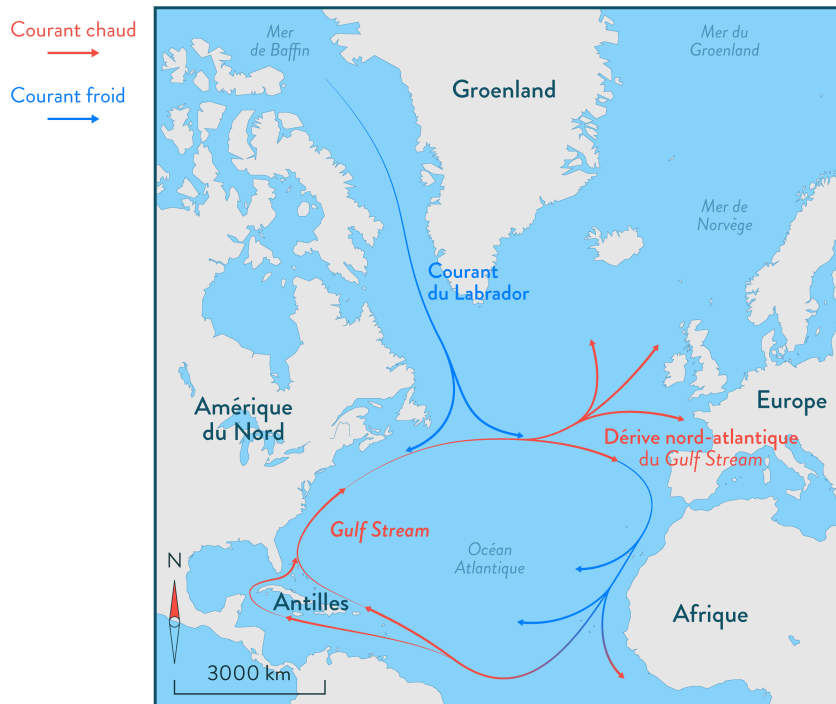
Dans le cas de l'océan Atlantique nord, les vents chauds qui proviennent de la zone équatoriale dans le Golfe du Mexique créent un courant océanique, appelé le Gulf Stream.

Ce courant remonte vers le Nord en traversant l'océan Atlantique. Les masses d'eau du Gulf Stream, qui ont été chauffées dans le Golfe du Mexique, arrivent alors jusqu'à la côte Atlantique française. Ces eaux chaudes, présentes en hiver comme en été, réchauffent les températures hivernales de la France.

Les vents froids qui proviennent du pôle nord créent, quant à eux, un courant océanique qui descend vers le Sud, en longeant la côte nord-américaine. Il s'agit du courant du Labrador. Ces masses d'eau froide rafraîchissent les températures hivernales du nord-est de l'Amérique.

Voici les températures de chaque côté de l'océan Atlantique à la même latitude, c'est-à-dire pour deux points à égale distance de l'équateur. L'un de ces points est Montréal, situé du côté du courant du Labrador, et l'autre est Bordeaux, du côté du Gulf Stream.

Les courants océaniques du Labrador et du *Gulf Stream*



La température moyenne en janvier pour ces deux villes est ainsi de 6,6 °C pour Bordeaux alors qu'elle n'est que de -10,2 °C pour Montréal.



À retenir

La dynamique de masses d'eau joue un rôle important dans les différents climats que l'on peut rencontrer à la surface de la Terre.

a. Le climat



Définition

Climat :

Le climat correspond aux conditions de température, d'ensoleillement, de pluie (on parle également de précipitations), de vitesse des vents, etc., qui existent sur une longue période de temps dans une zone géographique donnée.

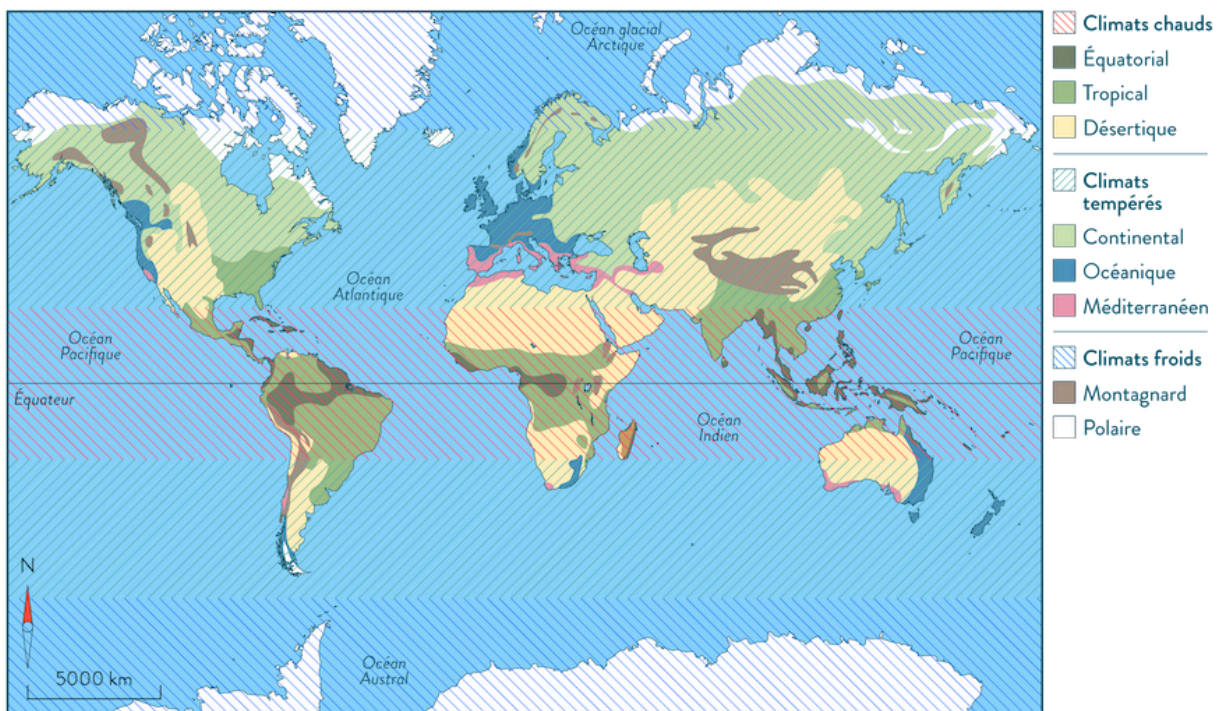


À retenir

Sur Terre il existe trois zones climatiques différentes, caractérisées par leur température : la zone polaire froide, la zone équatoriale chaude, et une zone intermédiaire, que l'on appelle zone tempérée.

La France se situe dans la zone tempérée de l'hémisphère nord. Dans ces zones climatiques, on trouve l'ensemble des différents climats que l'on trouve à la surface de la Terre.

Les zones climatiques de la Terre et les différents climats



La notion de temps est essentielle lorsqu'on parle de climat. En effet, le climat de la zone chaude par exemple est défini notamment par l'observation sur une très longue période d'une température élevée, année après

année, dans cette zone. Ceci définit une température moyenne élevée dans la durée, caractéristique de ce climat.

b. La météorologie

La météorologie définit le temps qu'il fait un jour donné dans une zone très limitée du globe terrestre.

Selon la région, à un jour donné, il fait beau ou pluvieux, chaud ou froid. La météorologie s'intéresse donc comme pour le climat à la température, l'ensoleillement, les précipitations, la vitesse des vents, mais seulement pour un jour donné et pour un endroit donné.



Définition

Météorologie :

La météorologie correspond aux conditions de température, d'ensoleillement, de précipitations, de vitesse des vents, etc. qui existent un jour donné et dans une zone géographique très limitée (une région, un pays).



Exemple

Ainsi, si l'hiver prochain à Bordeaux la température descend une nuit à -5°C , cela ne signifie pas pour autant que le climat de la France change et devient polaire. De très nombreuses observations sur une longue période sont nécessaires pour définir un changement climatique.

	Observations météorologiques pour Bordeaux				
	01 / 01 / 2015	02 / 01 / 2015	03 / 01 / 2015	2016, 2017, ...	21 ^e siècle, 22 ^e siècle, ...
Température maximale	1,1 °C	3,8 °C	10,3 °C		
Température minimale	- 4,7 °C	- 2,8 °C	- 0,8 °C		
Ensoleillement	4h 54min	2h 30min	3h 18min		
Précipitations	0 mm	0 mm	0 mm		

Observations météorologiques pour Bordeaux



Attention

Les observations météorologiques journalières d'un endroit précis sur une longue période définissent le type de climat de cette zone géographique.

Conclusion :

La dynamique des masses d'air est due à un principe physique simple : l'air chaud monte et l'air froid descend. Ce principe explique la formation des vents d'altitude et de surface.

Les vents de surface sont capables de mettre en mouvement, d'entraîner, les masses d'eau océanique, créant les courants océaniques. Ces courants froids ou chauds ont une influence sur le climat.

Il existe trois zones climatiques majeures à la surface de la planète, qui délimitent les différents climats.